2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 a 为正实数，i 为虚数单位，$|\frac{a+i}{i}|=2$，则 $a=$（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

因为

$$|\frac{a+i}{i}|=|1-ai|=\sqrt{1+a^2}=2$$

所以 $a^2=3$. 又因为 $a>0$，故 $a=\sqrt{3}$，选 B.

2. 已知 M，N 为集合 I 的非空真子集，且 M，N 不相等，若 $N\cap complement_I M=\emptyset$，则 $M\cup N=$（ ）

A. M　　B. N　　C. I　　D. $\emptyset$

【答案】**A**

【解析】

由 $N\cap complement_I M=\emptyset$，可知 N 中不存在属于 I 且不属于 M 的元素，因此 $N\subseteq M$. 题设又给出 $M\neq N$，所以 N 是 M 的真子集，从而 $M\cup N=M$，选 A.

3. 已知 F 是抛物线 $y^2=x$ 的焦点，A，B 是该抛物线上的两点，$|AF|+|BF|=3$，则线段 AB 的中点到 y 轴的距离为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. 1　　C. $\frac{5}{4}$　　D. $\frac{7}{4}$

【答案】**C**

【解析】

抛物线 $y^2=x$ 可写为 $y^2=4px$，故 $p=\frac{1}{4}$，焦点为 $F\left(\frac{1}{4},0\right)$，准线为 $x=-\frac{1}{4}$. 设 A，B 的横坐标分别为 x_A，x_B. 由抛物线的定义，$|AF|=x_A+\frac{1}{4}$，$|BF|=x_B+\frac{1}{4}$. 因此 $x_A+x_B+\frac{1}{2}=3$，即 $x_A+x_B=\frac{5}{2}$. 线段 AB 的中点横坐标为 $\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{5}{4}$，它到 y 轴的距离为 $\frac{5}{4}$，选 C.

4. $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，并且有 $a\sin A\sin B+b\cos^2 A=\sqrt{2}a$，则 $\frac{b}{a}=$（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
由正弦定理，$\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}$. 将其代入题设等式并除以 a，得

$$\sin A\sin B+\frac{\sin B}{\sin A}\cos^2 A=\sqrt{2}$$

左边等于

$$\sin B\left(\sin A+\frac{\cos^2\{A\}}{\sin A}\right)=\frac{\sin B}{\sin A}$$

所以 $\frac{b}{a}=\sqrt{2}$，选 D.

5. 从 1，2，3，4，5 中任取 2 个不同的数，事件 $A=$“取到的 2 个数之和为偶数”，事件 $B=$“取到的 2 个数均为偶数”，则 $P(B\mid A)=$（ ）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{2}$

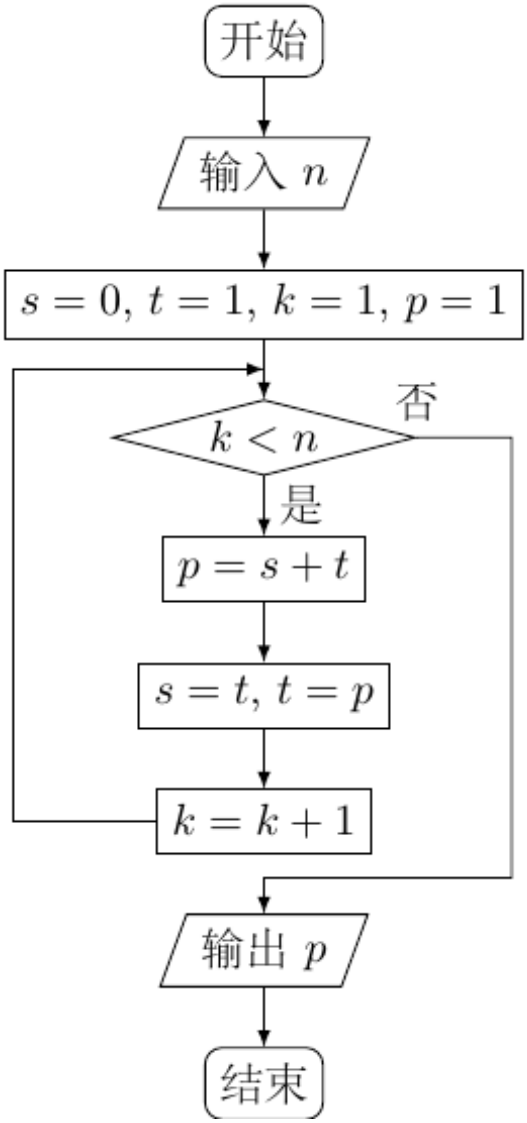
【答案】**B**

【解析】
从 1，2，3，4，5 中任取两个数共有 $C_5^2=10$ 个等可能结果. 事件 A 发生时，两个数必须同奇偶：两个奇数的取法有 $C_3^2=3$ 个，两个偶数的取法有 $C_2^2=1$ 个，所以 $P(A)=\frac{4}{10}$. 事件 B 只有取到 $\{2,4\}$ 这一种结果，且 $B\subset A$，故

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{10}}{\frac{4}{10}}=\frac{1}{4}$$

选 B.

6. 执行下面的程序框图，如果输入的 n 是 4，则输出的 p 是（ ）



A. 8　　B. 5　　C. 3　　D. 2

【答案】**C**

【解析】

初始时 $s=0$，$t=1$，$k=1$，$p=1$. 第一次循环后 $s=1$，$t=1$，$k=2$，$p=2$，此时 $k<4$，继续循环；第二次循环后 $s=1$，$t=2$，$k=3$，$p=3$，仍有 $k<4$，继续循环；第三次循环后 $s=2$，$t=3$，$k=4$，$p=3$，循环停止. 因此输出 $p=3$，选 C.

7. 设 $\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=\frac{1}{3}$，则 $\sin 2\theta=$（ ）

A. $-\frac{7}{9}$　　B. $-\frac{1}{9}$　　C. $\frac{1}{9}$　　D. $\frac{7}{9}$

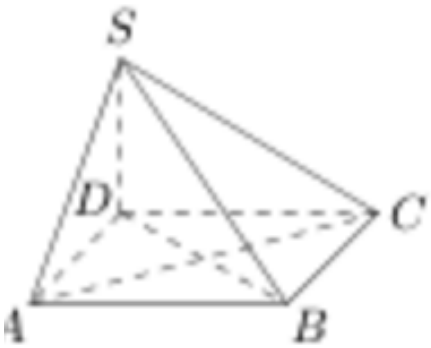
【答案】**A**

【解析】
令 $\alpha=\frac{\pi}{4}+\theta$，则 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$. 因为

$$\sin 2\theta=\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos 2\alpha=-\left(1-2\sin^2\alpha\right)$$

所以 $\sin 2\theta=-1+\frac{2}{9}=-\frac{7}{9}$，选 A.

8. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面为正方形，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，则下列结论中不正确的是（ ）



A. $AC\perp SB$
B. $AB\parallel$ 平面 SCD
C. SA 与平面 SBD 所成的角等于 SC 与平面 SBD 所成的角
D. AB 与 SC 所成的角等于 DC 与 SA 所成的角

【答案】**D**

【解析】
设正方形边长为 1，取坐标 $D=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$B=(1,1,0)$，$S=(0,0,h)$，其中 $h>0$. 则 $\overrightarrow{AC}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{SB}=(1,1,-h)$，两者内积为 0，所以 $AC\perp SB$. 又 $AB\parallel DC$，而 DC 在平面 SCD 内，所以 $AB\parallel$ 平面 SCD.

平面 SBD 的一个法向量为 $(1,-1,0)$. 向量 $\overrightarrow{SA}=(1,0,-h)$ 与 $\overrightarrow{SC}=(0,1,-h)$ 在该法向量上的投影绝对值都为 1，且两向量长度都为 $\sqrt{1+h^2}$，故 SA 与平面 SBD 的角等于 SC 与平面 SBD 的角.

另一方面，AB 与 SC 的夹角满足 $\cos\angle(AB,SC)=\frac{1}{\sqrt{1+h^2}}>0$，而 $DC\perp SA$，所以 DC 与 SA 的夹角为 90°，两角不相等. 故不正确的是 D.

9. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}2^{1-x},x\le 1,\backslash\ 1-\log_2 x,x>1,end\{cases\}$ 则满足 $f(x)\le 2$ 的 x 取值范围是（ ）

A. $[-1,2]$　　B. $[0,2]$　　C. $[1,+\infty)$　　D. $[0,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x\le 1$ 时，$2^{1-x}\le 2=2^1$，因底数 $2>1$，所以 $1-x\le 1$，即 $x\ge 0$. 与 $x\le 1$ 合并得 $x\in[0,1]$.

当 $x>1$ 时，$1-\log_2 x\le 2$ 等价于 $\log_2 x\ge -1$，即 $x\ge\frac{1}{2}$，与 $x>1$ 合并仍为 $x>1$. 因此解集为 $[0,+\infty)$，选 D.

10. 若 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 均为单位向量，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\le 0$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|$ 的最大值为（ ）

A. $\sqrt{2}-1$　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=1$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，以及

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}cdotbold(b)-\boldsymbol{a}cdotbold(c)-\boldsymbol{b}cdotbold(c)+\boldsymbol{c}cdotbold(c)=1-(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(c)\leq 0$$

得 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(c)\geq 1$. 令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{u}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)=2$，从而

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|^2=|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{c}|^2=|\boldsymbol{u}|^2+|\boldsymbol{c}|^2-2\boldsymbol{u}cdotbold(c)=3-2\boldsymbol{u}cdotbold(c)\leq 1$$

故 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|\leq 1$. 取 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}$，则 $\boldsymbol{c}$ 仍为单位向量，且 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0\leq 0$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|=|\boldsymbol{b}|=1$. 所以最大值为 1，选 B.

11. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，$f(-1)=2$，对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f'(x)>2$，则 $f(x)>2x+4$ 的解集为（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $(-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-1)$　　D. $(-\infty,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】
令 $g(x)=f(x)-2x-4$. 由 $f(-1)=2$ 得 $g(-1)=0$，又

$$g'(x)=f'(x)-2>0$$

所以 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，从而 $g(x)>0$ 当且仅当 $x>-1$. 因此不等式的解集为 $(-1,+\infty)$，选 B.

12. 已知球的直径 $SC=4$，A，B 是该球球面上的两点，$AB=\sqrt{3}$，$\angle ASC=\angle BSC=30^\circ$，则棱锥 $S-ABC$ 的体积为（ ）

A. $3\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
取 S 为原点，令 SC 为 x 轴正方向. 由半径为 2 的球面及 $\angle ASC=\angle BSC=30^\circ$，可取 $C=(4,0,0)$，$A=\left(3,\sqrt{3},0\right)$，$B=\left(3,\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$. 这里 $SA=SB=2\sqrt{3}$，且

$$AB^2=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2=3$$

所以

$$V_{S-ABC}=\frac{1}{6}|\det begin\{pmatrix\}3\sqrt{3}0\setminus 3\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{3}{2}\setminus 400end\{pmatrix\}|=\frac{1}{6}\cdot 6\sqrt{3}=\sqrt{3}$$

选 C.

填空题

13. 已知点 $(2,3)$ 在双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）上，$C$ 的焦距为 4，则它的离心率为_____{}.

【答案】**2**

【解析】
由双曲线的焦距为 4，得 $2c=4$，所以 $c=2$. 双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，故

$$a^2+b^2=4$$

又因为点 $(2,3)$ 在双曲线上，

$$\frac{4}{a^2}-\frac{9}{b^2}=1$$

令 $A=a^2$，则 $b^2=4-A$，代入上式得 $\frac{4}{A}-\frac{9}{4-A}=1$，$Longrightarrow$，$A^2-17A+16=0$. 所以 $A=1$ 或 $A=16$. 由于 $a^2<c^2=4$，只能取 $a^2=1$，从而 $a=1$. 因此离心率为

$$e=\frac{c}{a}=2$$

14. 调查了某地若干户家庭的年收入 x（单位：万元）和年饮食支出 y（单位：万元），调查显示年收入 x 与年饮食支出 y 具有线性相关关系. 并由调查数据得到 y 对 x 的回归直线方程：$hat\{y\}=0.254x+0.321$. 由回归直线方程可知，家庭收入每增加 1 万元，年饮食支出平均增加_____{} 万元.

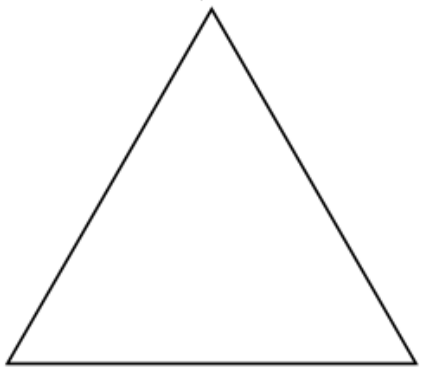
【答案】**0.254**

【解析】
回归直线 $haty=0.254x+0.321$ 的斜率为 0.254. 当家庭收入增加 1 万元时，回归值的变化量为

$$\Delta haty=0.254\times 1=0.254$$

万元，所以年饮食支出平均增加 0.254 万元.

15. 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等，体积为 $2\sqrt{3}$，它的三视图中的俯视图如图所示，左视图是一个矩形，则这个矩形的面积是_____{}



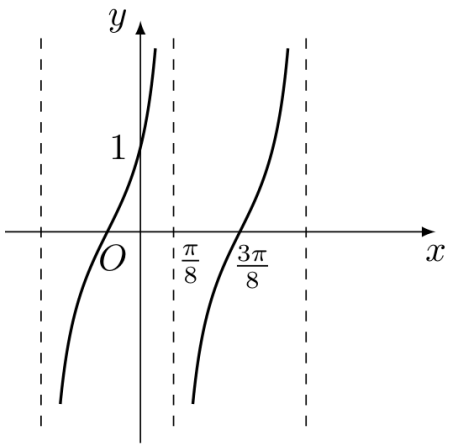
俯视图

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
设正三棱柱的底面边长和侧棱长都为 a. 正三角形底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，所以由体积条件 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\cdot a=2\sqrt{3}$，$Longrightarrow$，$a^3=8$. 从而 $a=2$. 按图从左侧观察时，左视图矩形的水平边是正三角形在观察方向上的投影，即正三角形的高，长度为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a=\sqrt{3}$；另一边为棱柱的侧棱长 $a=2$. 因此矩形面积为

$$2cdotsqrt(3)=2\sqrt{3}$$

16. 已知函数 $f(x)=A\tan(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$），$y=f(x)$ 的部分图象如图，则 $f\left(\frac{\pi}{24}\right)=$_____{}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

由图可知相邻两条竖直渐近线的横坐标之差为 $\frac{\pi}{2}$. 正切函数相邻渐近线的自变量间隔为 π，故

$$\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{2}Longrightarrow\omega=2$$

图象与 x 轴交于 $x=\frac{3\pi}{8}$，因此

$$2\cdot\frac{3\pi}{8}+\phi=k\pi$$

结合 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，可取 $k=1$，从而 $\phi=\frac{\pi}{4}$. 又图象经过 $(0,1)$，所以 $A\tan\frac{\pi}{4}=A=1$. 因此

$$f\left(\frac{\pi}{24}\right)=\tan\left(2\cdot\frac{\pi}{24}+\frac{\pi}{4}\right)=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$$

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2=0$，$a_6+a_8=-10$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\left\{\frac{a_n}{2^{n-1}}\right\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. （1）设首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_2=0$ 得

$$a_1+d=0$$

又

$$a_6+a_8=(a_1+5d)+(a_1+7d)=2a_1+12d=-10$$

由 $a_1=-d$ 得 $10d=-10$，所以 $d=-1$，$a_1=1$. 因此

$$a_n=a_1+(n-1)d=1-(n-1)=2-n$$

1. （2）令

$T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{2^{k-1}}$. 当 $n=1$ 时，$T_1=a_1=1=\frac{1}{2^0}$. 假设 $T_{n-1}=\frac{n-1}{2^{n-2}}$，则

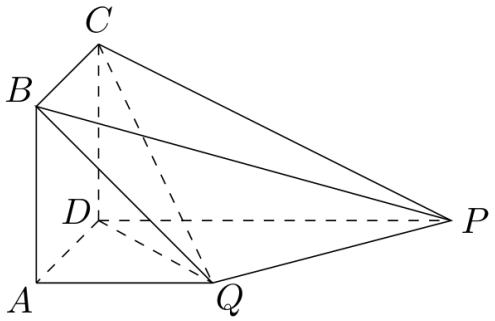
$$T_n=T_{n-1}+\frac{a_n}{2^{n-1}}=\frac{n-1}{2^{n-2}}+\frac{2-n}{2^{n-1}}=\frac{2n-2+2-n}{2^{n-1}}=\frac{n}{2^{n-1}}$$

由数学归纳法，对任意正整数 n，都有

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{2^{k-1}}=\frac{n}{2^{n-1}}$$

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，$PD\parallel QA$，$QA=AB=\frac{1}{2}PD$.

1. (1) 证明：平面 $PQC\perp$ 平面 DCQ；
2. (2) 求二面角 $Q-BP-C$ 的余弦值.



【解析】

1. （1）建立空间直角坐标系，令

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$. 由 $PD\perp$ 平面 $ABCD$、$PD=2$、$QA=1$ 及 $PD\parallel QA$，可取 $P=(0,1,2)$，$Q=(0,0,1)$. 于是 $\overrightarrow{PQ}=(0,-1,-1)$，$\overrightarrow{PC}=(1,0,-2)$，$\overrightarrow{DC}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{DQ}=(0,-1,1)$. 平面 PQC 的一个法向量为

$$\overrightarrow{PQ}timesarrow(PC)=(2,-1,1)$$

平面 DCQ 的一个法向量为

$$\overrightarrow{DC}timesarrow(DQ)=(0,-1,-1)$$

这两个法向量的内积为 0，所以平面 $PQC\perp$ 平面 DCQ.

1. （2）平面 QBP 与平面 CBP 的法向量可分别取

$$\overrightarrow{BQ}timesarrow(BP)=(-1,1,-1)$$

以及

$$\overrightarrow{BC}timesarrow(BP)=(2,0,1)$$

它们的内积为 -3，长度分别为 $\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{5}$. 因而二面角 $Q-BP-C$ 的余弦值为

$$\frac{-3}{\sqrt{3}\sqrt{5}}=-frac\left\{\sqrt{15}\right\}5$$

19. 某农场计划种植某种新作物，为此对这种作物的两个品种（分别称为品种甲和品种乙）进行田间试验，选取两大块地. 每大块地分成 n 小块地. 在总共 $2n$ 小块地中，随机选 n 小块地种植品种甲，另外 n 小块地种植品种乙.

1. (1) 假设 $n=4$，在第一大块地中，种植品种甲的小块地的数目记为 X，求 X 的分布列和数学期望.
2. (2) 试验时每大块地分成 8 小块，即 $n=8$，试验结束后得到品种甲和品种乙在各小块地上的每公顷产量（单位：$k\frac{g}{h}m^2$）如下表：

begin{center} begin{tabular}{c|cccccccc} hline 品种甲 & 403 & 397 & 390 & 404 & 388 & 400 & 412 & 406 \ hline 品种乙 & 419 & 403 & 412 & 418 & 408 & 423 & 400 & 413 \ hline end{tabular} end{center} 分别求品种甲和品种乙每公顷产量的样本平均数和样本方差；根据试验结果，你应该种植哪一品种？

附：样本数据 x_1，x_2，…，x_n 的样本方差 $s^2=\frac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为样本平均数.

【解析】

1. (1) 总共有 8 块地，其中有 4 块种植甲，随机抽取其中 4 块作为第一大地，所以 X 服从超几何分布. 对 $k=0,1,2,3,4$，

$$P(X=k)=\frac{C_4^k C_4^{4-k}}{C_8^4}$$

由于 $C_8^4=70$，所以 $P(X=0)=\frac{1}{70}$，$P(X=1)=\frac{8}{35}$，$P(X=2)=\frac{18}{35}$. 又 $P(X=3)=\frac{8}{35}$，$P(X=4)=\frac{1}{70}$. 其数学期望为

$$E(X)=4\cdot\frac{4}{8}=2$$

1. (2) 品种甲的数据和为 3200，所以

$$\overline{x}_{甲}=\frac{3200}{8}=400$$

相对于平均数 400 的偏差为 3，−3，−10，4，−12，0，12，6，平方和为

$$3^2+(-3)^2+(-10)^2+4^2+(-12)^2+0^2+12^2+6^2=458$$

因此

$$s_{甲}^2=\frac{458}{8}=57.25$$

品种乙的数据和为 3296，所以

$$\overline{x}_{乙}=\frac{3296}{8}=412$$

相对于平均数 412 的偏差为 7，−9，0，6，−4，11，−12，1，平方和为

$$7^2+(-9)^2+0^2+6^2+(-4)^2+11^2+(-12)^2+1^2=448$$

因此

$$s_{乙}^2=\frac{448}{8}=56$$

品种乙的平均产量更高，且样本方差不大于品种甲，所以应种植品种乙.

20. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2+(2-a)x$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设 $a>0$，证明：当 $0<x<\frac{1}{a}$ 时，$f\left(\frac{1}{a}+x\right)>f\left(\frac{1}{a}-x\right)$；
3. (3) 若函数 $y=f(x)$ 的图象与 x 轴交于 A，B 两点，线段 AB 中点的横坐标为 x_0，证明：$f'(x_0)<0$.

【解析】

1. （1）函数定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=\frac{1}{x}-2ax+2-a=-\frac{(2x+1)(ax-1)}{x}$$

当 $a\le 0$ 时，$2x+1>0$、$ax-1<0$，所以 $f'(x)>0$，函数在 $(0,+\infty)$ 上单调增加．当 $a>0$ 时，$f'(x)>0$ 在 $0<x<\frac{1}{a}$ 成立，$f'(x)<0$ 在 $x>\frac{1}{a}$ 成立，故函数在 $\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调减少．

1. （2）令 $g(x)=f\left(\frac{1}{a}+x\right)-f\left(\frac{1}{a}-x\right)$，并取 $0\le x<\frac{1}{a}$.

直接化简得

$$g(x)=\ln\frac{1+ax}{1-ax}-2ax$$

并且

$$g'(x)=\frac{a}{1+ax}+\frac{a}{1-ax}-2a=\frac{2a^3\{x\}^2}{1-a^2x^2}>0$$

当 $0<x<\frac{1}{a}$ 时成立．又 $g(0)=0$，所以 $g(x)>0$，即

$$f\left(\frac{1}{a}+x\right)>f\left(\frac{1}{a}-x\right)$$

1. （3）设两个交点的横坐标为 $x_1<x_2$，则 $f(x_1)=f(x_2)=0$．若 $a\le 0$，由第（1）问函数严格递增，不可能有两个交点，所以 $a>0$．由第（1）问的单调性，必有

$$0<x_1<\frac{1}{a}<x_2$$

在第（2）问中取 $x=\frac{1}{a}-x_1$，得到

$$f\left(\frac{2}{a}-x_1\right)>f(x_1)=0$$

其中 $\frac{2}{a}-x_1>\frac{1}{a}$，而 f 在 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上严格递减，且 $f(x_2)=0$，故

$$\frac{2}{a}-x_1<x_2$$

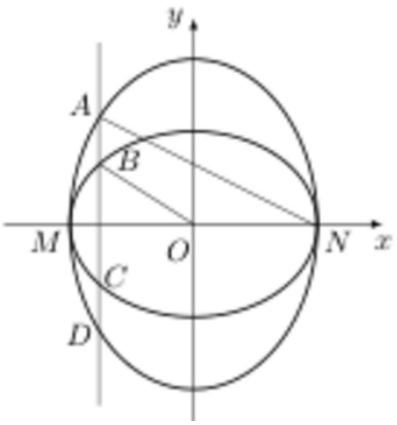
于是中点横坐标

$$x_0=frac\{x_1+x_2\}2>\frac{1}{a}$$

因此 $f'(x_0)<0$.

21. 如图，已知椭圆 C_1 的中心在原点 O，长轴左，右端点 M，N 在 x 轴上，椭圆 C_2 的短轴为 MN，且 C_1，C_2 的离心率都为 e. 直线 $l\perp MN$，l 与 C_1 交于两点，与 C_2 交于两点，这四点按纵坐标从大到小依次为 A，B，C，D.

1. (1) 设 $e=\frac{1}{2}$，求 $|BC|$ 与 $|AD|$ 的比值.
2. (2) 当 e 变化时，是否存在直线 l，使得 $BO\parallel AN$，并说明理由.



【解析】

1. (1) 设椭圆 C_1 的半长轴为 a，记

$$r=\sqrt{1-e^2}$$

因为 C_1 的半短轴为 ar，而 C_2 的短轴 MN 长为 $2a$，所以 C_2 的半长轴为 $\frac{a}{r}$. 因而两椭圆方程可写为

$$C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2r^2}=1$$

$$C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{r^2\{y\}^2}{a^2}=1$$

设直线 l 的方程为 $x=t$，并令 $u=\sqrt{a^2-t^2}$. 由 $|t|<a$，得到 $A=\left(t,\frac{u}{r}\right)$，$B=(t,ru)$，$C=(t,-ru)$，$D=\left(t,-\frac{u}{r}\right)$. 所以

$$\frac{|BC|}{|AD|}=\frac{2ru}{2\frac{u}{r}}=r^2=1-e^2$$

当 $e=\frac{1}{2}$ 时，该比值为 $\frac{3}{4}$.

1. (2) 仍取上述坐标，设 $N=(a,0)$. 由 $BO\parallel AN$，向量 $\overrightarrow{BO}=(-t,-ru)$，$\overrightarrow{AN}=\left(a-t,-\frac{u}{r}\right)$ 平行，故其行列式为零：

$$\det begin\{pmatrix\}-t-ru\backslash a-t-\frac{u}{r}end\{pmatrix\}=u\left(\frac{t}{r}+r(a-t)\right)=0$$

由于 $u>0$，得到 $\frac{t}{r}+r(a-t)=0$，$Longrightarrow$，$t=-\frac{ar^2}{1-r^2}=-\frac{a(1-e^2)}{e^2}$. 要使直线 l 与两椭圆都各有两个交点，必须 $|t|<a$，即

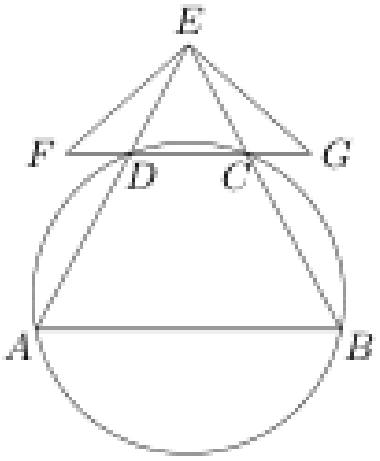
$$\frac{1-e^2}{e^2}<1\Leftrightarrow e>\frac{\sqrt{2}}{2}$$

结合椭圆离心率的范围 $0<e<1$，当 $\frac{\sqrt{2}}{2}<e<1$ 时存在这样的直线，当 $0<e\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时不存在.

选考题：解答题

22. 如图，A，B，C，D 四点在同一圆上，AD 的延长线与 BC 的延长线交于 E 点，且 $EC=ED$.

1. (1) 证明：$CD\parallel AB$；
2. (2) 延长 CD 到 F，延长 DC 到 G，使得 $EF=EG$，证明：A，B，G，F 四点共圆.



【解析】

1. (1) 由 $EC=ED$，三角形 ECD 为等腰三角形，所以

$$\angle ECD=\angle CDE$$

又 A，D，E 三点共线，且 A，B，C，D 四点共圆，于是（以下角均按有向角计算）

$$\angle CDE=\angle CDA=\angle CBA=\angle EBA$$

因此 $\angle ECD=\angle EBA$. 由于 EC 与 EB 在同一直线上，得到

$$CD \parallel AB$$

1. (2) 因为 $ED=EC$，点 E 在 DC 的垂直平分线上；又因为 $EF=EG$，点 E 在 FG 的垂直平分线上. 直线 F，D，C，G 共线，且两条垂直平分线都过 E 并垂直于该直线，所以它们是同一条直线，反射关于此直线把 D，C 互换，也把 F，G 互换.

由 $AB \parallel DC$，且圆 $ABCD$ 的圆心在 DC 的垂直平分线上，上述反射还把 A，B 互换. 因而

$$AF=BG$$

又 $AB \parallel FG$，所以四边形 $ABGF$ 为等腰梯形，其两腰所对的内角互补，故 A，B，G，F 四点共圆.

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x=\cos\phi,\ y=\sin\phi.end\{cases\}$（$\phi$ 为参数）. 曲线 C_2 的参数方程为 $begin\{cases\}x=a\cos\phi,\ y=b\sin\phi,end\{cases\}$（$a>b>0$，$\phi$ 为参数）. 在以 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中，射线 $l:\theta=\alpha$ 与 C_1，C_2 各有一个交点. 当 $\alpha=0$ 时，这两个交点间的距离为 2，当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时，这两个交点重合.

1. (1) 分别说明 C_1，C_2 是什么曲线，并求出 a 与 b 的值；
2. (2) 设当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时，l 与 C_1，C_2 的交点分别为 A_1，B_1，当 $\alpha=-\frac{\pi}{4}$ 时，l 与 C_1，C_2 的交点分别为 A_2，B_2，求四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 的面积.

【解析】

1. （1）由参数方程 $x=\cos\phi$，$y=\sin\phi$ 可得 $x^2+y^2=1$，所以 C_1 是以原点为圆心、半径为 1 的圆. 同理，

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

所以 C_2 是椭圆.

当 $\alpha=0$ 时，射线为 x 轴正半轴，两个交点的横坐标分别为 1 和 a，由距离为 2 且 $a>1$，得 $a-1=2$，即 $a=3$. 当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时，射线为 y 轴正半轴，两个交点的纵坐标分别为 1 和 b，由两点重合得 $b=1$.

1. （2）当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时，令 $A_1=(u,u)$，由 $A_1\in C_1$ 得

由 $2u^2=1$ 及 $u>0$，得 $u=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 令 $B_1=(v,v)$，由 $B_1\in C_2$ 及 $a=3$，$b=1$ 得

$$frac\{v^2\}9+v^2=1Longrightarrowv=\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

当 $\alpha=-\frac{\pi}{4}$ 时，关于 x 轴对称，故 $A_2=(u,-u)$，$B_2=(v,-v)$. 四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 的两条平行边长度分别为 $2u$，$2v$，两平行边间的距离为 $v-u$. 所以面积为

$$\frac{2u+2v}{2}(v-u)=v^2-u^2=\frac{9}{10}-\frac{1}{2}=\frac{2}{5}$$

24. 已知函数 $f(x)=|x-2|-|x-5|$.

1. (1) 证明：$-3\le f(x)\le 3$.
2. (2) 求不等式 $f(x)\ge x^2-8x+15$ 的解集.

【解析】

1. （1）由绝对值三角不等式，

$$||x-2|-|x-5||\le|(x-2)-(x-5)|=3$$

所以 $-3\le f(x)\le 3$.

1. （2）按 x 与 $2,5$ 的大小关系分段：

$$f(x)=begin\{cases\}-3,x\le 2,\backslash 2x-7,2<x<5,\backslash 3,x\ge 5.end\{cases\}$$

当 $x\le 2$ 时，

$$-3\ge x^2-8x+15\Leftrightarrow x^2-8x+18\le 0$$

该二次式判别式为 $64-72=-8<0$，恒为正，无解.

当 $2<x<5$ 时，

$$2x-7\ge x^2-8x+15\Leftrightarrow x^2-10x+22\le 0\Leftrightarrow(x-5)^2\le 3$$

与 $2<x<5$ 合并得 $5-\sqrt{3}\le x<5$.

当 $x\ge 5$ 时，

$$3\ge x^2-8x+15\Leftrightarrow x^2-8x+12\le 0\Leftrightarrow 2\le x\le 6$$

与 $x\ge 5$ 合并得 $5\le x\le 6$. 因此解集为

$$\left[5-\sqrt{3},6\right]$$